

Отчёт по лабораторной работе №4

Администрирование сетевых подсистем

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Установка НТТР-сервера	7
2.2	Базовое конфигурирование НТТР-сервера	8
2.3	Анализ работы НТТР-сервера	14
2.4	Настройка виртуального хостинга для НТТР-сервера	16
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	20
3	Выводы	22
4	Ответы на контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.	7
2.2	Переход в режим суперпользователя и установка из репозитория стандартного веб-сервера.	8
2.3	Файл httpd.conf	8
2.4	Файл magic	9
2.5	Файл autoindex.conf	9
2.6	Файл fcgid.conf	9
2.7	Файл manual.conf	9
2.8	Файл README	10
2.9	Файл ssl.conf	10
2.10	Файл userdir.conf	10
2.11	Файл welcome.conf	11
2.12	Внесение изменений в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http.	13
2.13	Запуск в дополнительном терминале в режиме реального времени расширенного лога системных сообщений для проверки корректности работы системы	14
2.14	Активация и запуск HTTP-сервера.	14
2.15	Запуск мониторинга ошибок и доступа к веб-серверу на виртуальной машине server.	14
2.16	Запуск браузера на виртуальной машине client и ввод в адресной строке 192.168.1.1.	15
2.17	Остановка работы DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон.	16
2.18	Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны	16
2.19	Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1.	17
2.20	Перезапуск DNS-сервера и создание в каталоге /etc/httpd/conf.d файлов	17
2.21	Редактирование файла	17
2.22	Редактирование файла	18
2.23	Открытие каталога /var/www/html и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера	18
2.24	Редактирование файла	18

2.25	Открытие каталога /var/www/html и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера	18
2.26	Редактирование файла	19
2.27	Исправление прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux	19
2.28	Перезапуск сервера	19
2.29	Проверка доступа к веб-серверу	19
2.30	Проверка доступа к веб-серверу	19
2.31	Открытие на виртуальной машине server каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создание в нём каталога http. Замена конфигурационных файлов DNS-сервера и создание исполняемого файла http.sh.	20
2.32	Открытие созданного файла на редактирование и прописывание скрипта	21
2.33	Добавление записи для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин.	21

Список таблиц

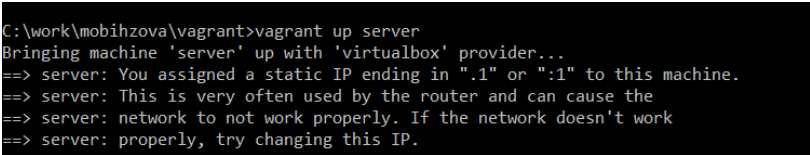
1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка HTTP-сервера

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 2.1).



```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 2.1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.) (рис. 2.2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# LANG=C yum grouplist
Last metadata expiration check: 0:51:16 ago on Mon Sep 22 09:04:47 2025.
Available Environment Groups:
  Server
    Minimal Install
    Workstation
    KDE Plasma Workspaces
    KDE Plasma Mobile
    Custom Operating System
    Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Desktop accessibility
  KDE Applications
  KDE
  KDE Multimedia support
  KDE Mobile
  KDE PIM
  KDE Software Development
  KDE Frameworks 6 Software Development
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
[root@server.mobihzova.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
```

Рисунок 2.2: Переход в режим суперпользователя и установка из репозитория стандартного веб-сервера.

2.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Посмотрим какие конфигурационные файлы есть в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d` (рис. 2.3 - рис. 2.11).

```
[root@server.mobihzova.net conf]# cat httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
# and httpd.service(8) on using and configuring the httpd service.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do "not" begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "log/access_log"
# with ServerRoot set to "/www" will be interpreted by the
# server as "/www/log/access_log", where as "/log/access_log" will be
# interpreted as "/log/access_log".
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
```

Рисунок 2.3: Файл `httpd.conf`


```
[root@server.mobihzova.net conf]# cat magic
# Magic data for mod_mime_magic Apache module (originally for file(1) command)
# The module is described in /manual/mod/mod_mime_magic.html
#
# The format is 4-5 columns:
#   Column #1: byte number to begin checking from, ">" indicates continuation
#   Column #2: type of data to match
#   Column #3: contents of data to match
#   Column #4: MIME type of result
#   Column #5: MIME encoding of result (optional)
#-----
# Localstuf: file(1) magic for locally observed files
# Add any locally observed files here.
#-----
# end local stuff
#-----
```

Рисунок 2.4: Файл magic

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat autoindex.conf
#
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
#
# Required modules: mod_authz_core, mod_authz_host,
#                  mod_autoindex, mod_alias
#
# To see the listing of a directory, the Options directive for the
# directory must include "Indexes", and the directory must not contain
# a file matching those listed in the DirectoryIndex directive.
#
#
# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory
# listings.
```

Рисунок 2.5: Файл autoindex.conf

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat fcgid.conf
# This is the Apache server configuration file for providing FastCGI support
# through mod_fcgid
#
# Documentation is available at
# http://httpd.apache.org/mod_fcgid/mod/mod_fcgid.html
#
# Use FastCGI to process .fcg .fcgi & .fpl scripts
AddHandler fcgid-script fcg fcgi fpl
#
# Sane place to put sockets and shared memory file
FcgidIPCDir /run/mod_fcgid
FcgidProcessTableFile /run/mod_fcgid/fcgid_shm
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.6: Файл fcgid.conf

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat manual.conf
#
# This configuration file allows the manual to be accessed at
# http://localhost/manual/
#
Alias /manual /usr/share/httpd/manual

<Directory "/usr/share/httpd/manual">
    Options Indexes
    AllowOverride None
    Require all granted

    RedirectMatch 301 ^/manual/(?:da|de|en|es|fr|ja|ko|pt-br|ru|tr|zh-cn)(/.*)$ "/manual$1"
</Directory>
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.7: Файл manual.conf

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat README

This directory holds configuration files for the Apache HTTP Server;
any files in this directory which have the ".conf" extension will be
processed as httpd configuration files. The directory is used in
addition to the directory /etc/httpd/conf.modules.d/, which contains
configuration files necessary to load modules.

Files are processed in sorted order. See httpd.conf(5) for more
information.
[root@server.mobihzova.net conf.d]# █
```

Рисунок 2.8: Файл README

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat ssl.conf
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTPS port in addition.
#
Listen 443 https

##
##  SSL Global Context
##
##  All SSL configuration in this context applies both to
##  the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
##
```

Рисунок 2.9: Файл ssl.conf

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat userdir.conf
#
# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
#
# The path to the end user account 'public_html' directory must be
# accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid
# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions
# of 755, and documents contained therein must be world-readable.
# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.
#
<IfModule mod_userdir.c>
#
# UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
# of a username on the system (depending on home directory
# permissions).
#
# ...
```

Рисунок 2.10: Файл userdir.conf

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat welcome.conf
#
# This configuration file enables the default "Welcome" page if there
# is no default index page present for the root URL. To disable the
# Welcome page, comment out all the lines below.
#
# NOTE: if this file is removed, it will be restored on upgrades.
#
<LocationMatch "^/+>"
    Options -Indexes
    ErrorDocument 403 /.noindex.html
</LocationMatch>

<Directory /usr/share/httpd/noindex>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Alias /.noindex.html /usr/share/httpd/noindex/index.html
Alias /poweredby.png /usr/share/httpd/icons/apache_pb3.png
Alias /system_noindex_logo.png /usr/share/httpd/icons/system_noindex_logo.png
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.11: Файл welcome.conf

Данный файл httpd.conf является основным конфигурационным файлом веб-сервера Apache. Он содержит главные директивы, которые определяют работу сервера, такие как настройки виртуальных хостов, портов прослушивания, путей к корневым директориям сервера (ServerRoot) и логам. Файл хорошо документирован и отправляет администратора к официальной документации для понимания назначения каждой директивы, что подчёркивает его критическую важность для функционирования всего веб-сервера.

Файл magic используется модулем Apache mod_mime_magic (или утилитой file в системе) для определения типа файла (MIME-типа) по его содержимому («магическим числам» или сигнатурам), а не только по расширению. Синтаксис файла позволяет задавать последовательности байтов, их смещение в файле и соответствующий им MIME-тип.

Конфигурационный файл autoindex.conf, расположенный в каталоге conf.d, управляет отображением автоматически генерируемых списков файлов в директориях веб-сервера (когда отсутствует индексный файл, например, index.html). Как указано в комментариях, для работы этой функции у директории должна быть активна опция Indexes в директиве Options.

Файл fcgid.conf настраивает поддержку FastCGI через модуль mod_fcgid, который предназначен для эффективного выполнения динамических приложений (например, написанных на PHP, Python). Директива AddHandler

связывает расширения файлов `.fcg`, `.fcgi` и `.fpl` с обработчиком `fcgid-script`. Далее в файле задаются пути для сокетов и файла разделяемой памяти (`FcgidIPCDir`, `FcgidProcessTableFile`), которые используются для межпроцессного взаимодействия, что является ключевым для производительности `FastCGI`.

Данный файл `manual.conf` настраивает доступ к документации `Apache HTTP Server` через веб-интерфейс по адресу `http://localhost/manual/`. Директива `Alias` сопоставляет URL-путь `/manual` с физическим каталогом на сервере `/usr/share/httpd/manual`. В секции разрешён доступ к этому каталогу и генерация индексного списка файлов (опция `Indexes`). Директива `RedirectMatch` выполняет постоянное перенаправление (код 301) с URL-ов, содержащих указанные языковые префиксы (например, `/manual/en/`), на базовый путь `/manual`, что, вероятно, предназначено для выбора языка документации по умолчанию.

Файл `README` является информационным и объясняет назначение каталога `conf.d`. В нём указано, что все файлы с расширением `.conf` в этом каталоге автоматически обрабатываются веб-сервером `Apache` как часть его конфигурации, что позволяет удобно модульно организовать настройки. Также упоминается, что файлы обрабатываются в алфавитном порядке, и что существует отдельный каталог `conf.modules.d/` для конфигурации загружаемых модулей.

Файл `ssl.conf` содержит начальные настройки для работы веб-сервера по протоколу `HTTPS`. Директива `Listen 443 https` предписывает серверу прослушивать входящие соединения на стандартном порту 443 для защищённого `HTTPS`-трафика. Комментарии указывают, что последующие настройки в глобальном контексте `SSL Global Context` будут применяться ко всему серверу и всем `SSL`-виртуальным хостам, определяя такие параметры, как пути к сертификатам, версии протоколов и шифры.

Конфигурационный файл `userdir.conf` управляет функционалом пользовательских директорий, который позволяет пользователям системы размещать веб-

контент в своих домашних каталогах (обычно в папке `public_html`). Файл активирован условной директивой `<IfModule mod_userdir.c>`, проверяющей наличие модуля `mod_userdir`. Комментарии подробно объясняют требования к правам доступа: домашний каталог пользователя должен иметь права 711, а папка `public_html` — 755, чтобы веб-сервер мог получить к ним доступ. Отмечается, что функция по умолчанию отключена из-соображений безопасности.

Файл `welcome.conf` определяет поведение сервера при обращении к корневому URL (например, `http://localhost/`), когда в корневой директории сайта отсутствует индексный файл. С помощью директивы для запросов к корню отключается генерация списка файлов (`-Indexes`) и вместо ошибки 403 «Forbidden» устанавливается кастомный документ `/.notindex.html`. Далее, с помощью директив `Alias`, этот документ и несколько изображений сопоставляются с реальными файлами в каталоге `/usr/share/httpd/notindex/`, которые образуют стандартную «Приветственную страницу» Apache. Это страница по умолчанию, которая отображается на новом сервере.

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла `server`, разрешив работу с `http` (рис. 2.12).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit aus
weissapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-qtcp dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-
lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-lapps freeipa-replication
n freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http https ident imap imaps iperf2 ip
erf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api ku
be-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kub
e-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmn
r llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt ms
sql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap nmap-0183 nrip ntp nut opentelemetry openvpn o
virt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmdc pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-
node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netstrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquota
d rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip slp slp-slave slp smtp smtp-submission snmp
snmp-snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stron
ghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls tel
net tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vnc vnc-server vrrp warpinator wben-http wben-
https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsd wsd-http wsmn wsmns xdmcp xmpp
-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.12: Внесение изменений в настройки межсетевого экрана узла `server`, разрешив работу с `http`.

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени

расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы (рис. 2.13).

```

Subject: Process 15718 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: system
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 15718 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Sep 22 10:04:51 server.mobihzova.net systemd[1]: systemd-coredump@190-15722-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: system
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@190-15722-0.service has successfully entered the 'dead' state.

```

Рисунок 2.13: Запуск в дополнительном терминале в режиме реального времени расширенного лога системных сообщений для проверки корректности работы системы

В первом терминале активируем и запустим HTTP-сервер (рис. 2.14).

```

[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl start httpd
[root@server.mobihzova.net conf.d]#

```

Рисунок 2.14: Активация и запуск HTTP-сервера.

Просмотрим расширенный лог системных сообщений, убедимся, что веб-сервер успешно запустился.

2.3 Анализ работы HTTP-сервера

Запустим виртуальную машину client. На виртуальной машине server посмотрим лог ошибок работы веб-сервера. Далее запустим мониторинг доступа к веб-серверу. (рис. 2.15).

```

[root@server.mobihzova.net conf.d]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Sep 22 10:05:35.924371 2025] [suexec:notice] [pid 15993:tid 15993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Sep 22 10:05:35.954210 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15993:tid 15993] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Mon Sep 22 10:05:35.957078 2025] [systemd:notice] [pid 15993:tid 15993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Sep 22 10:05:35.965513 2025] [mpm_event:notice] [pid 15993:tid 15993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Mon Sep 22 10:05:35.965543 2025] [core:notice] [pid 15993:tid 15993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@server.mobihzova.net conf.d]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"

```

Рисунок 2.15: Запуск мониторинга ошибок и доступа к веб-серверу на виртуальной машине server.

На виртуальной машине client запустим браузер и в адресной строке введём 192.168.1.1 (рис. 2.16).

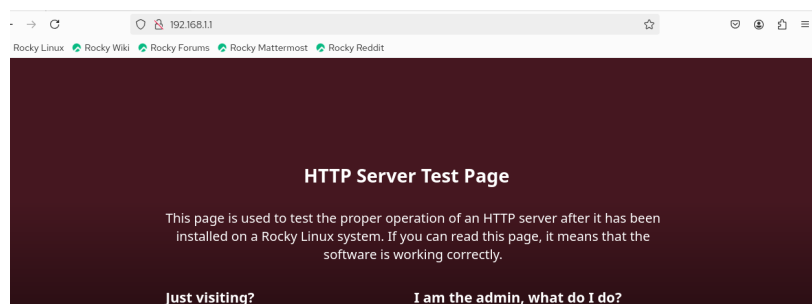


Рисунок 2.16: Запуск браузера на виртуальной машине client и ввод в адресной строке 192.168.1.1.

Анализ обращения к веб-серверу по адресу 192.168.1.1, выполненный на основе журналов и содержимого страницы, показывает штатную и корректную работу сервера Apache. Стандартная тестовая страница HTTP-сервера Rocky Linux, увиденная в браузере, свидетельствует о том, что сервер успешно обрабатывает запросы. Мониторинг журналов детализирует этот процесс: запрос от клиента 192.168.1.2 на получение корневой страницы (GET /) изначально привёл к ответу с кодом состояния 403 Forbidden, что является стандартной реакцией при отсутствии индексного файла в корневой директории и запрете на листинг содержимого. Однако благодаря конфигурации, заданной в файле `welcome.conf`, вместо голой ошибки сработала директива `ErrorDocument 403`, которая перенаправила клиента на кастомную страницу `/.notindex.html`, отобразившую знакомую тестовую страницу. Последующие автоматические запросы браузера на загрузку изображений с этой страницы (`/poweredby.png`) были успешно обработаны с кодом 200 OK, а попытка найти фавиконку вернула ожидаемую ошибку 404 Not Found. При этом журнал ошибок (`error_log`) не содержит каких-либо критичных сообщений, фиксируя лишь информационные уведомления о успешном запуске всех необходимых модулей (`suexec`, `mod_fcgid`), работе

под управлением SELinux и переходе сервера в нормальный режим работы, что в совокупности подтверждает стабильную и правильно настроенную конфигурацию веб-сервера.

2.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Остановим работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон (рис. 2.17).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl stop named  
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.17: Остановка работы DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон.

Теперь добавим запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны (рис. 2.18).



Рисунок 2.18: Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны

Также в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (рис. 2.19).



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3         2025091501 ; serial (2025 September 09, revision 01)
4         ID         ; refresh
5         1H         ; retry
6         1W         ; expire
7         3H )       ; minimum
8 NS     @
9 A      192.168.1.1
10 PTR   server.mobihzova.net.
11
12 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
13 1     PTR   server.mobihzova.net.
14 1     PTR   ns.mobihzova.net.
15 1     PTR   dhcp.mobihzova.net.
16 1     PTR   www.mobihzova.net.
```

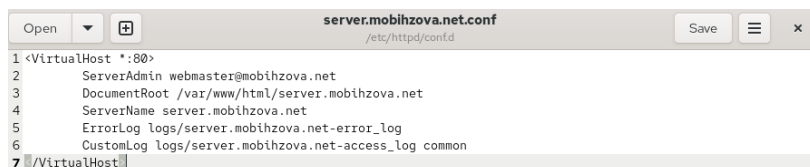
Рисунок 2.19: Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1.

Перезапустим DNS-сервер. В каталоге /etc/httpd/conf.d создадим файлы server.mobihzova.net.conf и www.mobihzova.net.conf (рис. 2.20).

```
[root@server.mobihzova.net fz]# cd
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start named
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.mobihzova.net conf.d]# touch server.mobihzova.net.conf
[root@server.mobihzova.net conf.d]# touch www.mobihzova.net.conf
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.20: Перезапуск DNS-сервера и создание в каталоге /etc/httpd/conf.d файлов

Откроем на редактирование файл server.mobihzova.net.conf и внесём туда следующее содержание (рис. 2.21).



```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@mobihzova.net
3     DocumentRoot /var/www/html/server.mobihzova.net
4     ServerName server.mobihzova.net
5     ErrorLog logs/server.mobihzova.net-error_log
6     CustomLog logs/server.mobihzova.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рисунок 2.21: Редактирование файла

Откроем на редактирование файл www.mobihzova.net.conf и внесём туда следующее содержание (рис. 2.22).

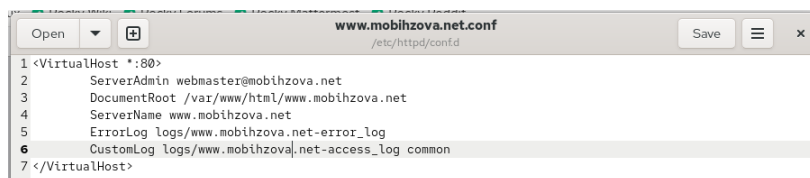


Рисунок 2.22: Редактирование файла

Перейдём в каталог `/var/www/html`, в котором находятся файлы с содержимым (контентом) веб-серверов, и создадим тестовые страницы для виртуальных веб-серверов. Для виртуального веб-сервера `server.mobihzova.net` (рис. 2.23).

```

[root@server.mobihzova.net conf.d]# cd /var/www/html
[root@server.mobihzova.net html]# mkdir server.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# cd /var/www/html/mobihzova.user.net
-bash: cd: /var/www/html/mobihzova.user.net: No such file or directory
[root@server.mobihzova.net html]# ls
server.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# cd /var/www/html/server.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net server.mobihzova.net]# touch index.html
[root@server.mobihzova.net server.mobihzova.net]#

```

Рисунок 2.23: Открытие каталога `/var/www/html` и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера

Откроем на редактирование файл `index.html` и внесём следующее содержание (рис. 2.24).

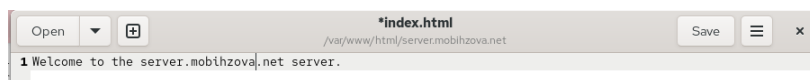


Рисунок 2.24: Редактирование файла

Для виртуального веб-сервера `www.mobihzova.net` (рис. 2.25).

```

~
[root@server.mobihzova.net server.mobihzova.net]# cd /var/www/html
[root@server.mobihzova.net html]# mkdir www.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# ls
server.mobihzova.net  www.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# cd www.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# touch index.html
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#

```

Рисунок 2.25: Открытие каталога `/var/www/html` и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера

Откроем на редактирование файл `index.html` и внесём следующее содержание (рис. 2.26).



Рисунок 2.26: Редактирование файла

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом. Далее восстановим контекст безопасности в SELinux.(рис. 2.27).

```
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth2.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

Рисунок 2.27: Исправление прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux

Теперь перезапустим HTTP-сервер (рис. 2.28).

```
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

Рисунок 2.28: Перезапуск сервера

На виртуальной машине `client` убедимся в корректном доступе к веб-серверам (рис. 2.29 - рис. 2.30).

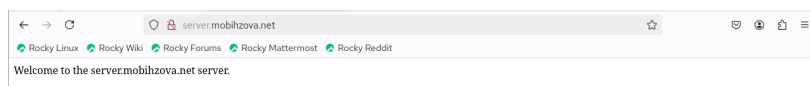


Рисунок 2.29: Проверка доступа к веб-серверу

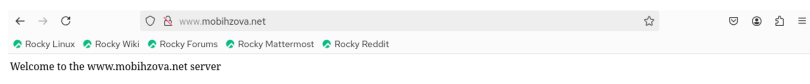


Рисунок 2.30: Проверка доступа к веб-серверу

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `http`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы HTTP-сервера. Теперь заменим конфигурационные файлы DNS-сервера. В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `http.sh` (рис. 2.31).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ ls
11-dummy.sh 02-forward.sh dhcp.sh dns.sh
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cd /vagrant/provision/server/dns/
[mobihzova@server.mobihzova.net dns]$ cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: cannot stat '/var/named/*': Permission denied
[mobihzova@server.mobihzova.net dns]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobihzova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/user.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobihzova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/tz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch http.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x http.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.31: Открытие на виртуальной машине `server` каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создание в нём каталога `http`. Замена конфигурационных файлов DNS-сервера и создание исполняемого файла `http.sh`.

Откроем созданный файл на редактирование и пропишем в нём скрипт (рис. 2.32).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 2.32: Открытие созданного файла на редактирование и прописывание скрипта

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в конфигурации сервера следующую запись (рис. 2.33).

```
server.vm.provision "server http",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/http.sh"
end
```

Рисунок 2.33: Добавление записи для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

По умолчанию веб-сервер Apache работает через TCP-порт 80 для незашифрованного HTTP-трафика. Если на сервере настроена поддержка SSL/TLS шифрования (HTTPS), то для этого протокола используется порт 443. Номера портов задаются в конфигурационных файлах (например, в `httpd.conf` или `ssl.conf`) с помощью директивы `Listen`. Стандартные порты (80 и 443) позволяют клиентам обращаться к серверу, не указывая номер порта в адресной строке браузера явно.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

В операционных системах семейства Linux, таких как Rocky Linux, процесс Apache (`httpd`) по умолчанию запускается от имени непривилегированного пользователя `apache` (иногда может называться `www-data` или `httpd`), который принадлежит к группе с тем же именем `-apache`. Запуск от имени непривилегированного пользователя является важной мерой безопасности, которая минимизирует потенциальный ущерб в случае компрометации веб-сервера, так как этот пользователь имеет ограниченные права в системе.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

Лог-файлы веб-сервера Apache по умолчанию располагаются в каталоге `/var/log/httpd/`. Основными файлами являются `access_log` и `error_log`. В `access_log` фиксируется вся история HTTP-запросов к серверу: IP-адрес клиента, дата и время запроса, тип запроса (GET, POST), запрашиваемый ресурс, код ответа (200, 404, 403 и т.д.) и другие метаданные. Это позволяет анализировать трафик, находить популярные страницы и выявлять подозрительную активность. В `error_log` записываются сообщения об ошибках и предупреждения, возникающие в работе сервера (проблемы с конфигурацией, сбой в работе модулей, ошибки выполнения скриптов), что является ключевым инструментом для диагностики неисправностей.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

Контент веб-сайтов (HTML-страницы, изображения, скрипты) по умолчанию располагается в каталоге `/var/www/html/`. Это стандартная корневая директория документа (DocumentRoot) для основного хоста в Apache. На практике для отдельных сайтов или виртуальных хостов часто создаются выделенные каталоги, например, `/var/www/site1.com/html/`, путь к которым указывается в соответствующей конфигурации виртуального хоста.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

Виртуальный хостинг в Apache реализуется через специальные конфигурационные блоки (обычно `<VirtualHost>`) в файлах настроек. Он позволяет запускать несколько независимых веб-сайтов (с разными доменными именами или IP-адресами) на одном физическом сервере и одном экземпляре Apache. Существует два основных типа: *Name-based* (на основе имён), где несколько доменов используют один IP-адрес, и *IP-based* (на основе IP), где каждому сайту выделен уникальный IP-адрес. Виртуальный хостинг даёт значительную экономию ресурсов, так как отпадает необходимость в отдельных серверах для каждого сайта, и обеспечивает гибкость управления, позволяя для

каждого виртуального хоста настраивать собственные параметры, такие как корневая директория, политики доступа, SSL-сертификаты и логи.